

Laboratório 03 — Caracterizando a Atividade de Code Review no GitHub

Relatório Final · Lab03S03 · Análise, Visualização e Síntese

Engenharia de Software · Laboratório de Experimentação de Software · 6º Período · PUC Minas

Gerado em: 15/05/2026

Professor: Danilo de Quadros Maia Filho

Alunos: StHEL Felipe Torres e Vinicius Xavier Ramalho

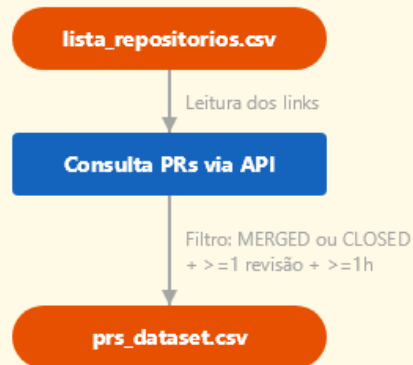
1. Planejamento e execução do experimento

As figuras abaixo documentam o planejamento experimental (desenho inicial, etapas e organização da análise).

Etapa 1: Coleta de Repositórios



Etapa 2: Coleta de Pull Requests



Laboratório 03 — Caracterizando a Atividade de Code Review no GitHub

Relatório Final · Lab03S03 · Análise, Visualização e Síntese

Engenharia de Software · Laboratório de Experimentação de Software · 6º Período · PUC Minas

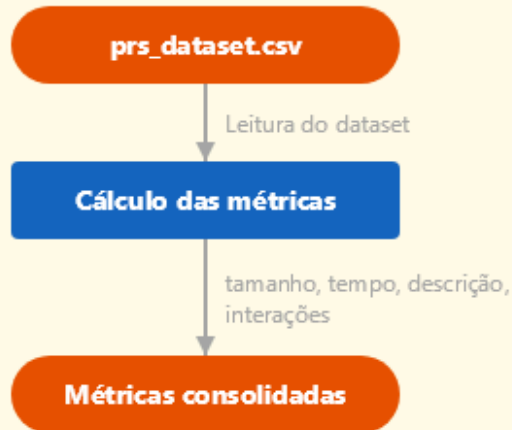
Gerado em: 15/05/2026

Professor: Danilo de Quadros Maia Filho

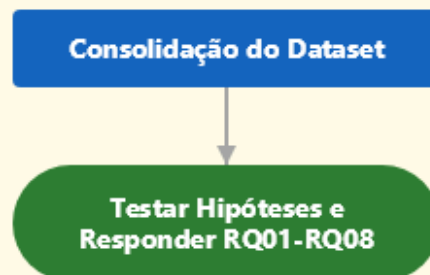
Alunos: StHEL Felipe Torres e Vinicius Xavier Ramalho

1.1 Evidência visual do planejamento - Parte 2

Etapa 3: Extração de Métricas



Etapa 4: Análise e Síntese



2. Introdução e hipóteses informais

Este relatório apresenta análises sobre o processo de code review no GitHub, utilizando dados coletados via API. Exploramos o impacto do tamanho do PR, tempo de análise, descrições e interações nas taxas de merge e esforço de revisão. Total de Pull Requests analisados neste relatório: 10333

Questões de pesquisa e hipóteses (informais):

- RQ01: PRs menores têm maior chance de serem aceitos.
- RQ02: PRs que levam mais tempo em análise tendem a ser rejeitados.
- RQ03: PRs com descrições mais detalhadas têm maior chance de serem aceitos.
- RQ04: PRs com mais interações tendem a ser aceitos.
- RQ05: PRs maiores geram mais revisões.
- RQ06: PRs com maior tempo de análise acumulam mais revisões.
- RQ07: Descrições mais longas correlacionam com mais revisões.
- RQ08: PRs com mais participantes e comentários naturalmente têm mais revisões.

3. Metodologia

3.1 Criação do Dataset

Os dados foram coletados via API GraphQL do GitHub. O dataset é composto pelos 10333 PRs que satisfazem todos os critérios abaixo:

- Repositórios: 200 repositórios mais populares do GitHub (ordenados por número de estrelas).
- Requisito mínimo por repositório: pelo menos 100 PRs com status MERGED ou CLOSED.
- Status do PR: apenas MERGED ou CLOSED (PRs abertos foram excluídos).
- Revisões: apenas PRs com pelo menos uma revisão registrada (campo `reviews.totalCount` ≥ 1).
- Filtro anti-bot: apenas PRs cujo intervalo entre a criação e o fechamento/merge é superior a 1 hora — eliminando revisões automáticas realizadas por bots ou ferramentas de CI/CD.

3.2 Teste Estatístico

Utilizamos o coeficiente de correlação de Spearman para todas as análises. A escolha é justificada pela natureza não-paramétrica dos dados: as métricas coletadas (linhas de código, tempo de análise, número de comentários) apresentam assimetria severa e outliers extremos, tornando a distribuição normal inviável e o teste de Pearson inadequado. O Spearman opera sobre postos (ranks), sendo robusto a essas distorções. Para cada correlação, calculamos também o p-valor (aproximação t-Student bilateral) com limiar de significância $\alpha = 0,05$.

3.3 Sumarização dos Resultados

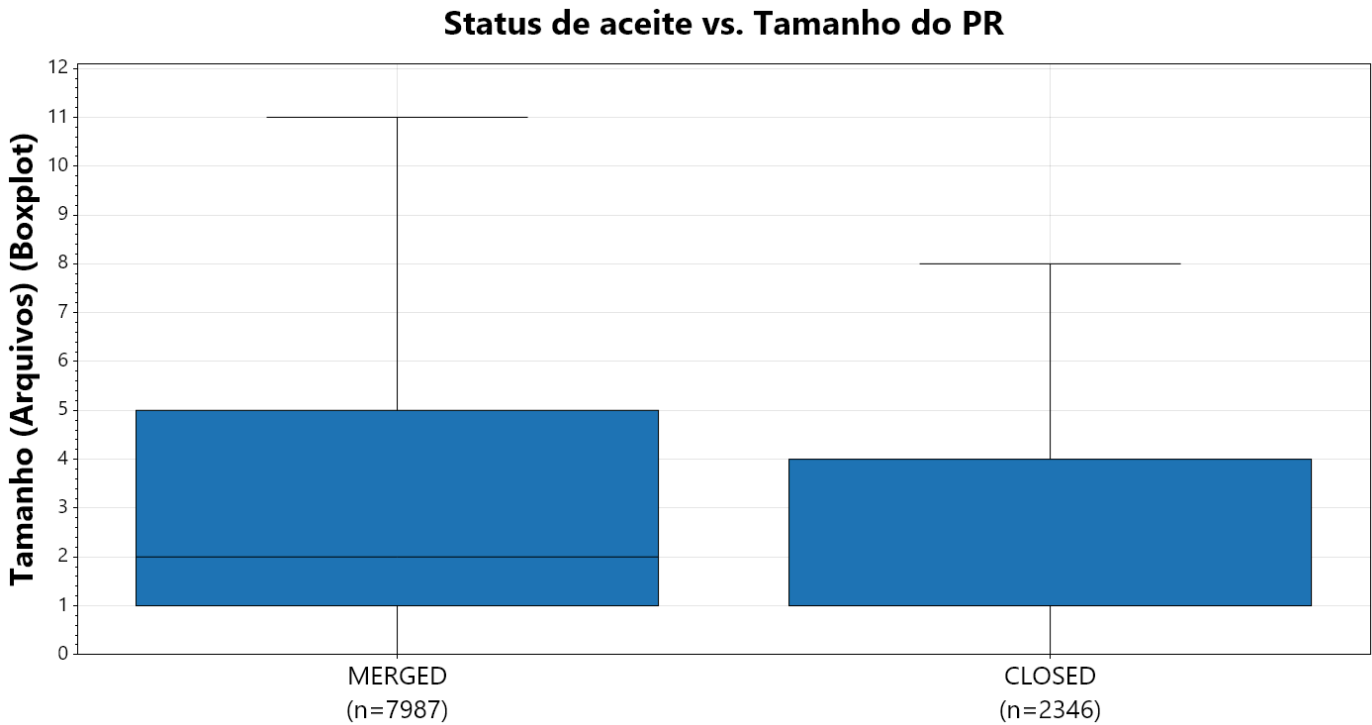
Conforme indicado no enunciado, as análises utilizam os valores medianos calculados sobre todos os PRs do dataset — sem divisão por repositório. Para a Dimensão A (Status do PR), a variável dependente é binária: MERGED = 1, CLOSED = 0. Para a Dimensão B (Número de Revisões), a variável dependente é o campo `reviews_count`.

4. Resultados (RQs)

RQ01 — Status de aceite vs. Tamanho do PR

Hipótese: PRs menores (menos arquivos/linhas) têm maior chance de serem aceitos (MERGED).

Métrica	Mediana MERGED	Mediana CLOSED
Arquivos Alterados	2,00	1,00
Total de Linhas (adições + remoções)	34,00	28,00



Correlação [Arquivos Alterados]: fraca positiva ($\rho = 0,100$, $p < 0,001$)

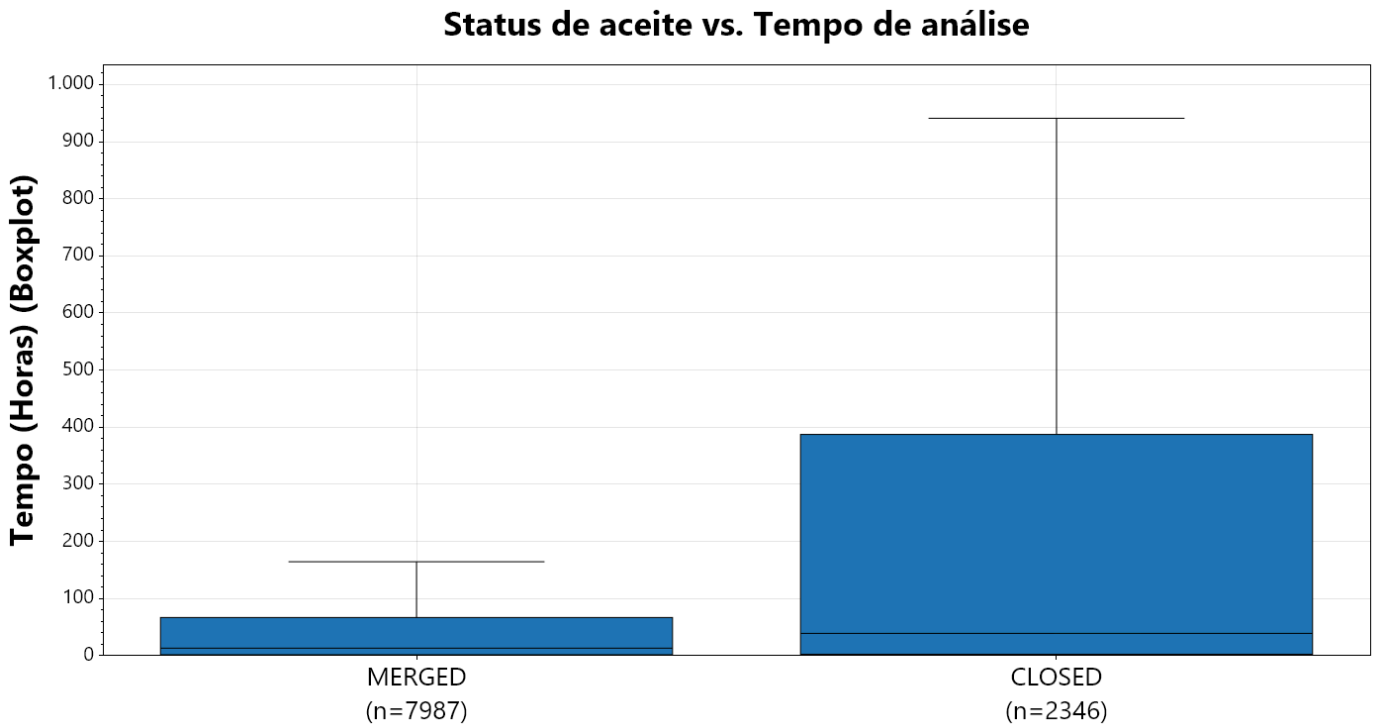
↳ [Total de Linhas (adições + remoções)]: sem correlação ($\rho = 0,030$, $p = 2,321e-003$)

Discussão: Hipótese refutada: O coeficiente é positivo indicando que PRs maiores tendem a ser aceitos.

RQ02 — Status de aceite vs. Tempo de análise

Hipótese: PRs que levam mais tempo em análise tendem a ser rejeitados (CLOSED).

Métrica	Mediana MERGED	Mediana CLOSED
Tempo de Análise (Horas)	13,04	38,93



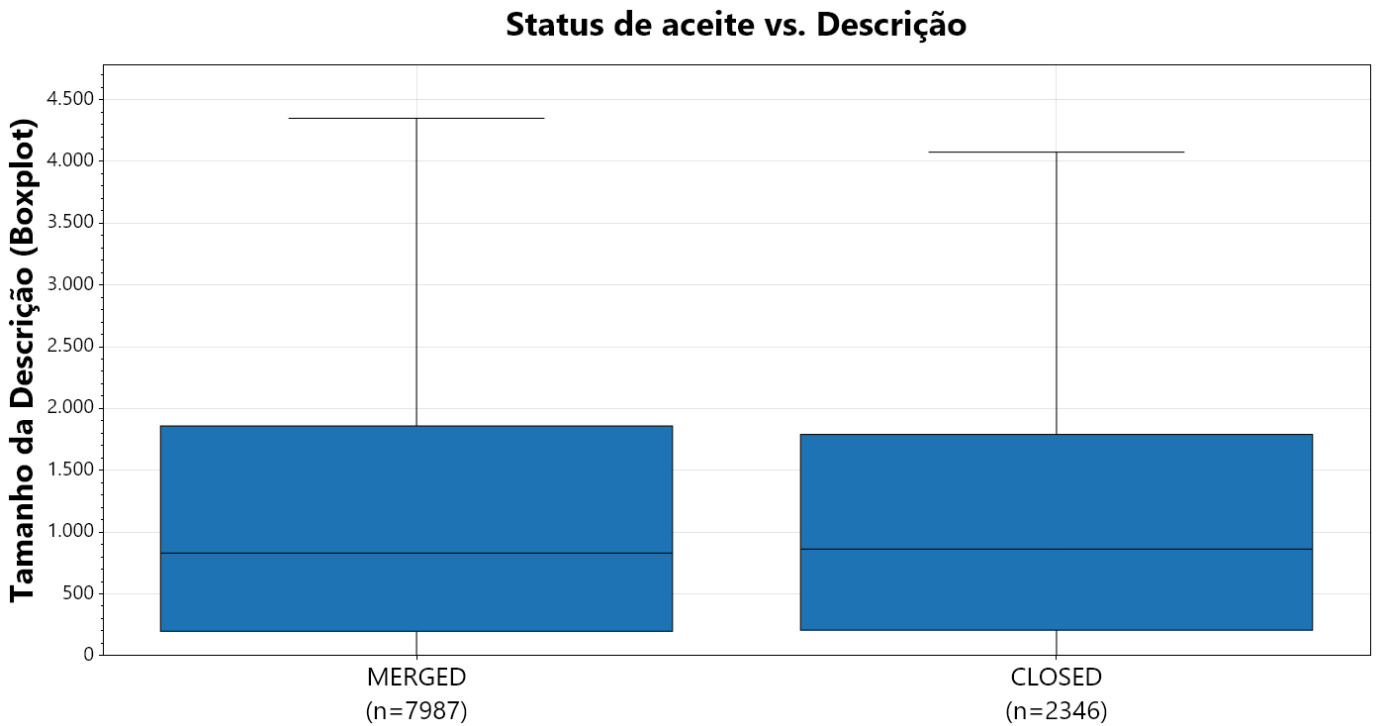
Correlação [Tempo de Análise (Horas)]: fraca negativa ($\rho = -0,139$, $p < 0,001$)

Discussão: Hipótese confirmada: Tempo longo se correlaciona com rejeição (coeficiente negativo).

RQ03 — Status de aceite vs. Descrição

Hipótese: PRs com descrições mais detalhadas têm maior chance de serem aceitos.

Métrica	Mediana MERGED	Mediana CLOSED
Comprimento da Descrição (Caracteres)	830,00	862,00



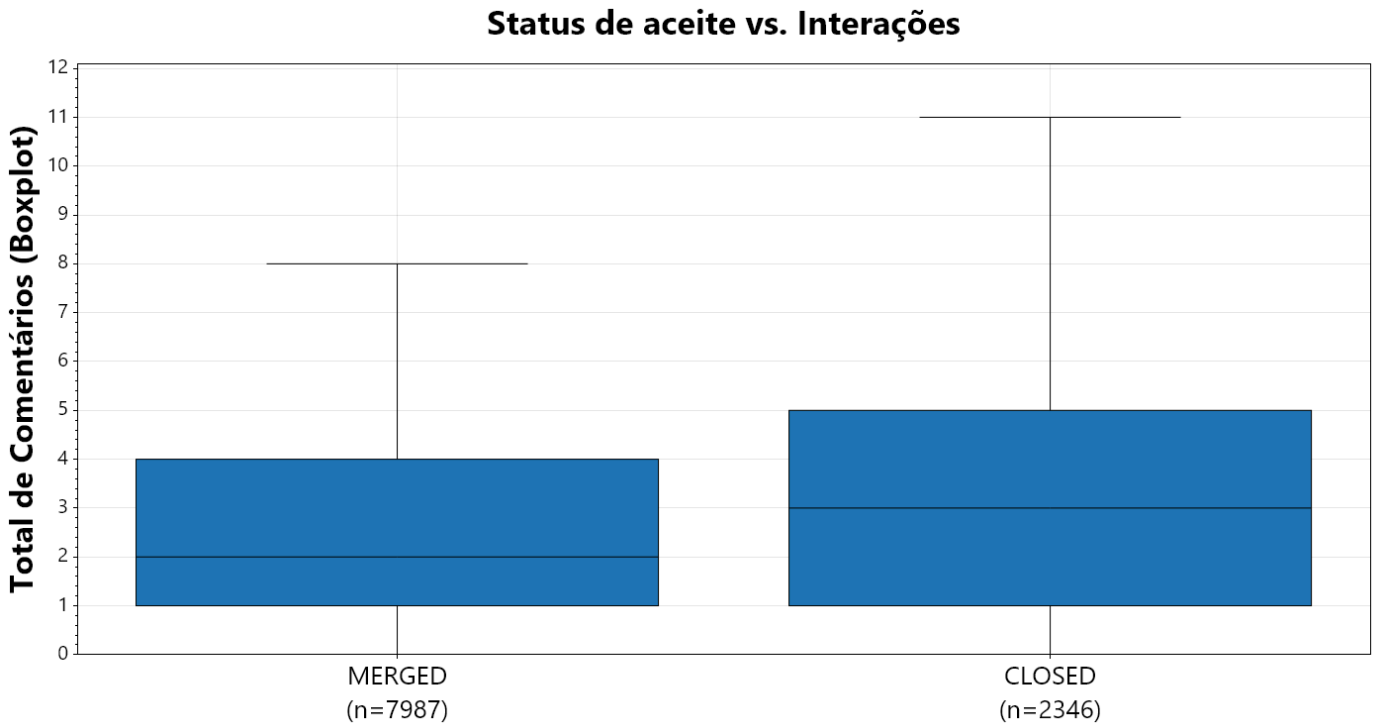
Correlação [Comprimento da Descrição (Caracteres)]: sem correlação ($p = 0,002$, $p = 8,562e-001$ — sem significância estatística)

Discussão: Hipótese refutada: Nenhuma evidência estatística de que a descrição influencia o aceite.

RQ04 — Status de aceite vs. Interações

Hipótese: PRs com mais interações (comentários/participantes) tendem a ser aceitos.

Métrica	Mediana MERGED	Mediana CLOSED
Comentários	2,00	3,00
Participantes	2,00	2,00



Correlação [Comentários]: fraca negativa ($\rho = -0,152$, $p < 0,001$)

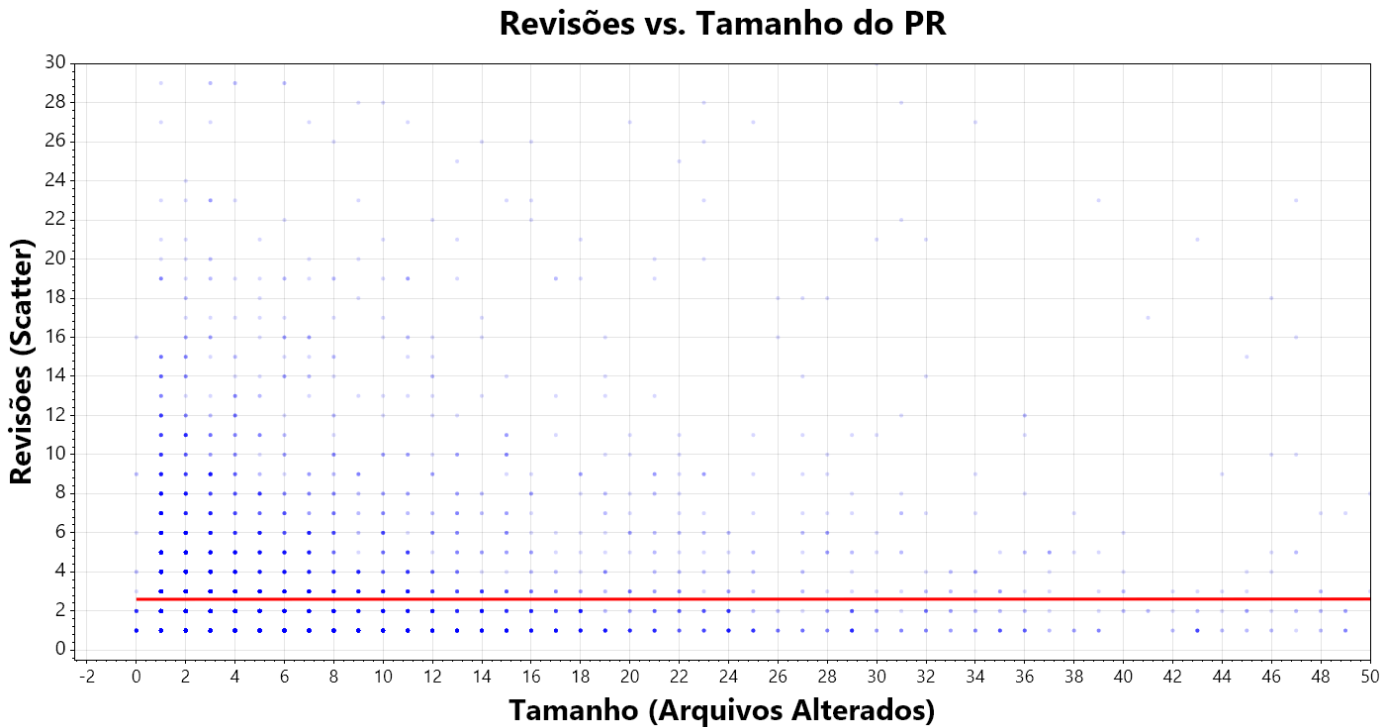
↳ [Participantes]: sem correlação ($\rho = 0,022$, $p = 2,859e-002$)

Discussão: Hipótese refutada: O coeficiente negativo indica que PRs com MAIS interações tendem a ser REJEITADOS. Isso ocorre pois PRs polêmicos ou com problemas severos de implementação naturalmente geram extensos debates antes de serem finalmente fechados em vez de mergeados rapidamente.

RQ05 — Revisões vs. Tamanho do PR

Hipótese: PRs maiores geram mais revisões, pois há mais código para revisar.

Métrica	Med. Variável Indep.	Mediana Revisões
Arquivos Alterados	2,00	1,00
Total de Linhas (adições + remoções)	32,00	1,00



Correlação [Arquivos Alterados]: fraca positiva ($\rho = 0,220$, $p < 0,001$)

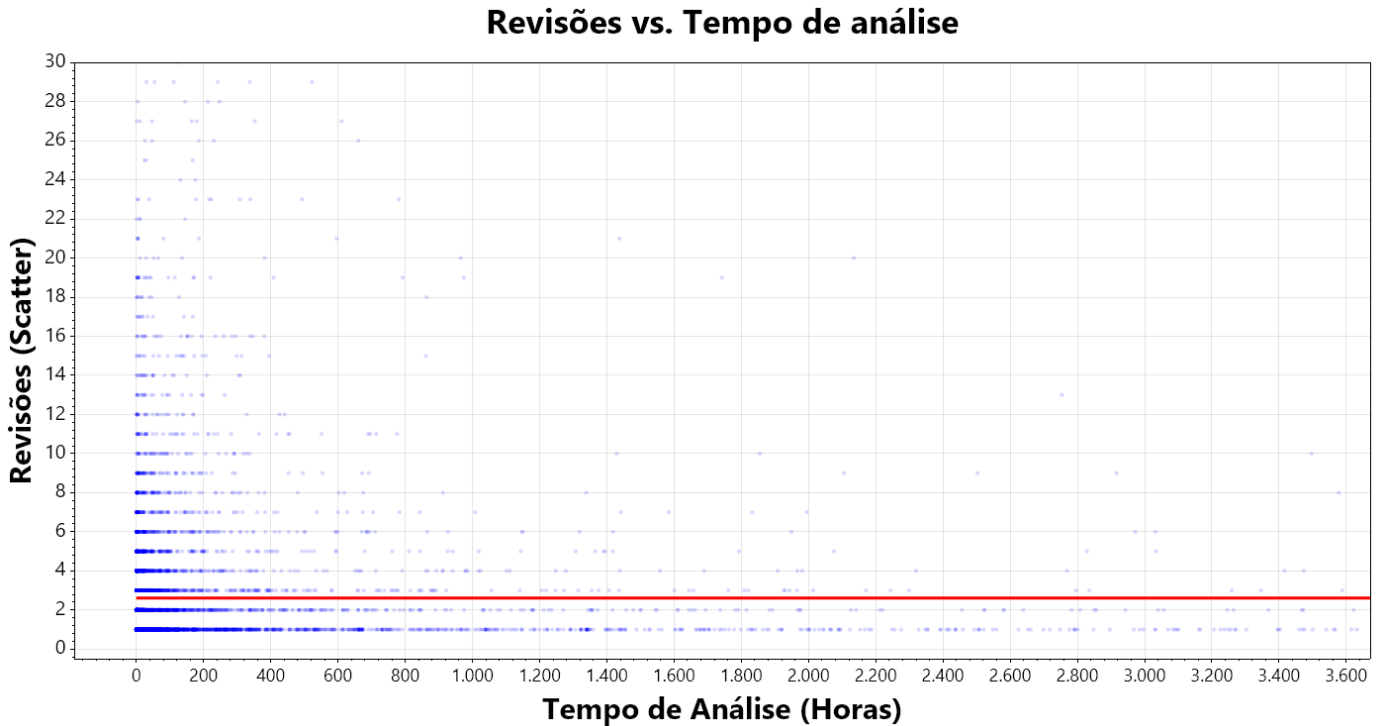
↳ [Total de Linhas (adições + remoções)]: fraca positiva ($\rho = 0,260$, $p < 0,001$)

Discussão: Hipótese confirmada: Maior tamanho correlaciona com mais revisões.

RQ06 — Revisões vs. Tempo de análise

Hipótese: PRs com maior tempo de análise acumulam mais revisões.

Métrica	Med. Variável Indep.	Mediana Revisões
Tempo de Análise (Horas)	16,28	1,00



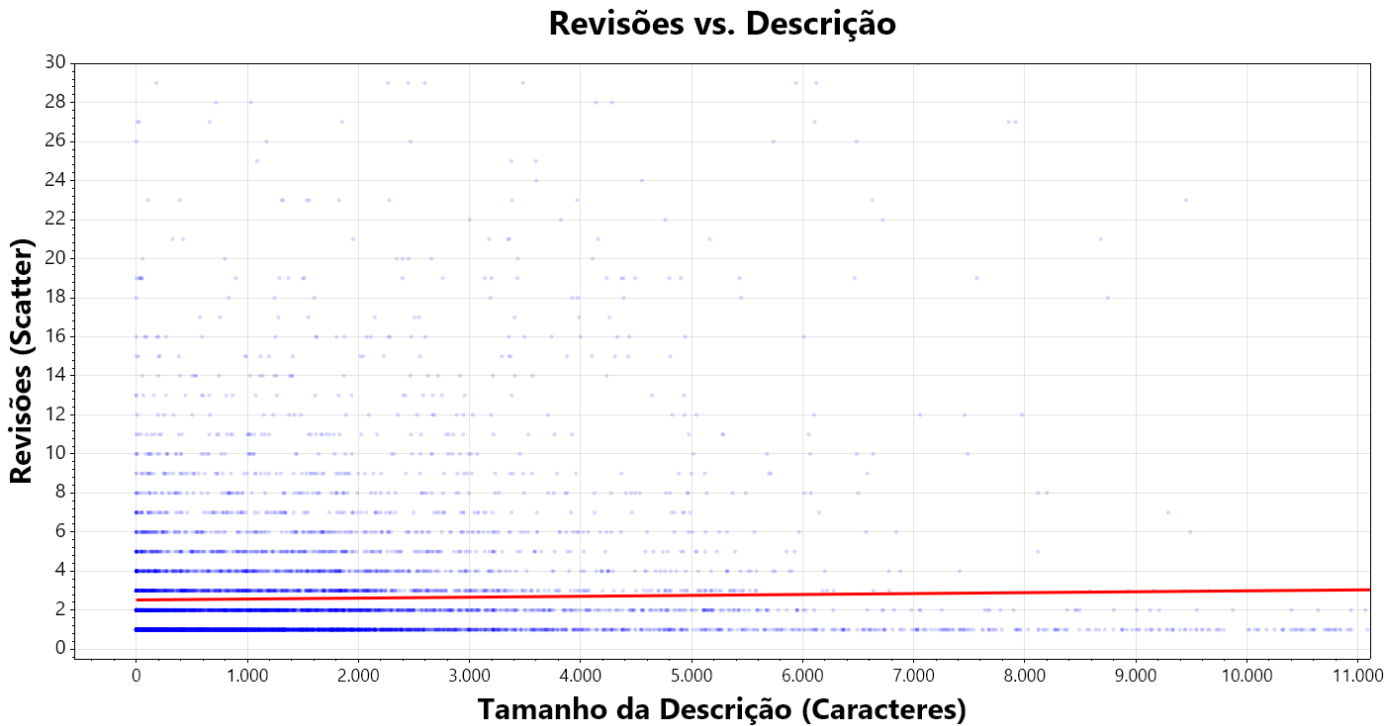
Correlação [Tempo de Análise (Horas)]: fraca positiva ($\rho = 0,158$, $p < 0,001$)

Discussão: Hipótese confirmada: Maior tempo correlaciona com mais revisões.

RQ07 — Revisões vs. Descrição

Hipótese: Descrições mais longas correlacionam com mais revisões (mais contexto → mais discussão).

Métrica	Med. Variável Indep.	Mediana Revisões
Comprimento da Descrição (Caracteres)	837,00	1,00



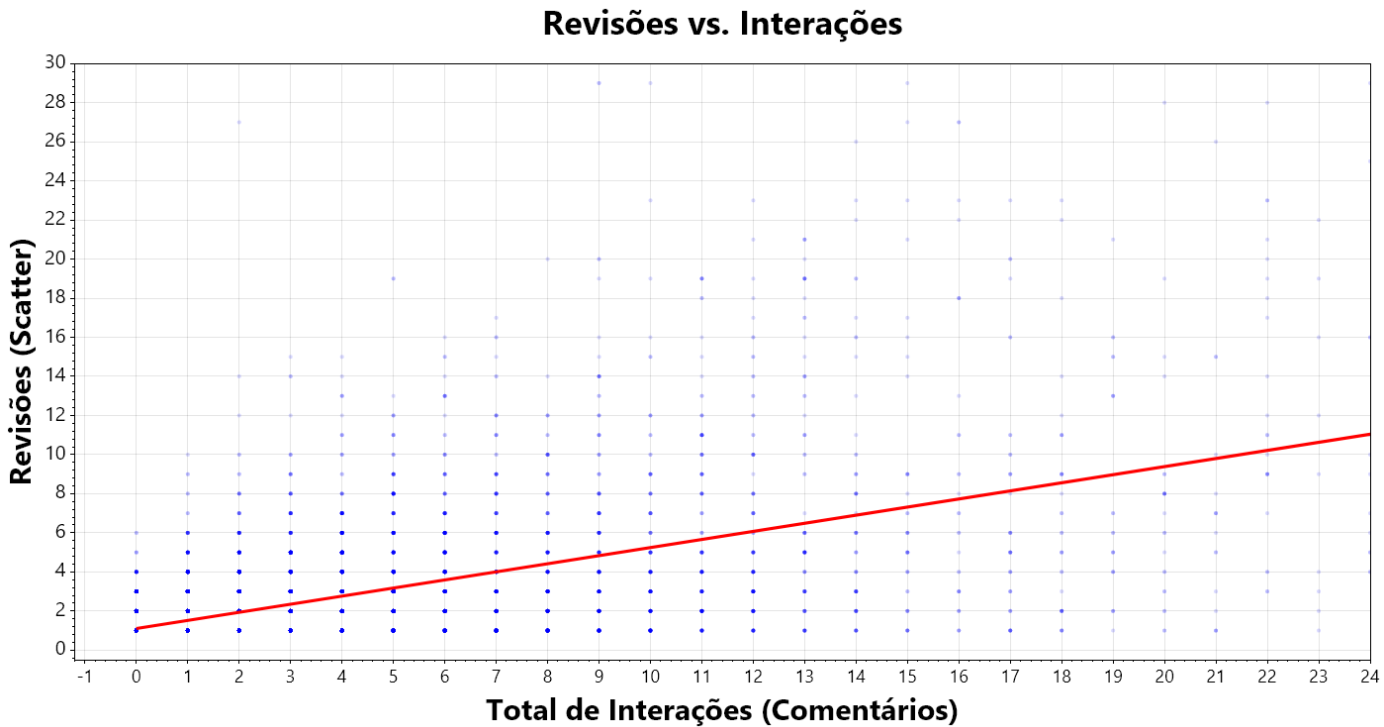
Correlação [Comprimento da Descrição (Caracteres)]: fraca positiva ($p = 0,175$, $p < 0,001$)

Discussão: Hipótese confirmada: Maior descrição correlaciona com mais revisões.

RQ08 — Revisões vs. Interações

Hipótese: PRs com mais participantes e comentários naturalmente têm mais revisões.

Métrica	Med. Variável Indep.	Mediana Revisões
Comentários	2,00	1,00
Participantes	2,00	1,00



Correlação [Comentários]: moderada positiva ($\rho = 0,496$, $p < 0,001$)

↳ [Participantes]: fraca positiva ($\rho = 0,367$, $p < 0,001$)

Discussão: Hipótese confirmada: Mais interações correlacionam com mais revisões.

5. Discussão Geral e Conclusão

Analisando as 8 Questões de Pesquisa, observamos que 5 de 8 hipóteses foram confirmadas (RQ02, RQ05, RQ06, RQ07, RQ08) e apenas 3 foram refutadas (RQ01, RQ03, RQ04). Dentre os achados confirmados, o relacionamento de interações dita positivamente a cadência e número de revisões com a maior força do relatório (RQ08). Curiosamente, outras hipóteses formuladas apresentaram resultados inesperados: a RQ01 surpreendeu ao mostrar levemente que PRs MAIORES tendem a ser aceitos; a RQ03 não apresentou significância estatística ($p\text{-valor} > 0,05$), evidenciando que o comprimento da descrição não influencia diretamente na aprovação; e a RQ04, embora estatisticamente significativa ($p\text{-valor} < 0,05$), revelou uma correlação negativa, indicando que um maior volume de comentários está associado à rejeição do PR, possivelmente devido a discussões extensas geradas por códigos problemáticos antes de seu fechamento definitivo.

Limitações do estudo e Trabalhos Futuros:

Observa-se que em variáveis como 'Review Count' a mediana massivamente se assenta em torno de 1,00, apontando que variabilidades altas acontecem fundamentalmente em PRs contendo grandes distorções, com as correlações em geral não ultrapassando a limitação de tendências fracas e moderadas. Para trabalhos futuros, sugere-se analisar isoladamente apenas PRs com `review_count` ≥ 2 para verificar se os padrões se mantêm ou fortalecem em revisões mais elaboradas.